EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

216 FÍSICA

EBAU2020 - **JULIO**

NOTA IMPORTANTE

Escoja dos preguntas de entre las cuatro propuestas en cada bloque (Teoría, Cuestiones, Problemas), es decir, dos teóricas, dos cuestiones y dos problemas. En el caso de que responda a más de las que se piden, solo se corregirán las dos primeras que se hayan respondido.

BLOQUE I. PREGUNTAS DE TEORÍA (ELIJA DOS) (1+1=2 PUNTOS)

T1 Ley de la gravitación universal. (1 punto)

T2 Inducción electromagnética: leyes de Faraday y Lenz. (1 punto)

T3 Defectos de la visión: ametropías. (1 punto)

T4 Tipos de radiaciones nucleares. (1 punto)

BLOQUE II. CUESTIONES (ELIJA DOS) (1+1=2 PUNTOS)

C1 Obtener por análisis dimensional los exponentes a y b en la expresión física $E = \frac{mc^a}{\sqrt{1-v^2/c^b}}$, donde E es una energía, m masa, v velocidad y c la velocidad de la luz en el vacío. (1 punto)

C2 En una piscina en calma (índice de refracción del agua, 1.33), ¿cuál es el ángulo máximo respecto de la vertical que pueden formar los rayos solares dentro del agua? (1 punto)

C3 Por un alambre situado a lo largo del eje y circula una corriente eléctrica en el sentido creciente del eje *y*, y por otro alambre en el eje *x* circula una corriente de igual intensidad en el sentido creciente del eje *x*. Razonar, basándose en un dibujo, en que puntos del plano *xy* se anula el campo magnético. (1 punto)

C4 Un objeto de 7 mm de altura se coloca a 1 cm de distancia de una lente convergente de 50 dioptrías. Calcular la posición y tamaño de la imagen formada y realizar una representación geométrica incluyendo el trazado de rayos correspondiente. (1 punto)

BLOQUE III. PROBLEMAS (ELIJA DOS) (3+3=6 PUNTOS)

P1 En el año 1977 se lanzó al espacio la sonda espacial Voyager-2 la cual, tras visitar los planetas exteriores del sistema solar, sigue a día de hoy una trayectoria de salida del mismo con una velocidad de 15 km/s. Actualmente se encuentra a $1.8 \cdot 10^{10}$ km del Sol.

a) Determinar la aceleración de la gravedad debida al Sol en el punto en que se encuentra la sonda actualmente. (1 punto)

b) Calcular la velocidad mínima que debería tener la sonda para que pueda escapar del sistema solar desde el punto en que se encuentra actualmente. ¿Lo conseguirá si no recibe ningún impulso de sus propulsores? (1 punto)

c) Suponiendo que el Sol, Júpiter y la Voyager-2 estuvieran alineados, determinar a qué distancia de Júpiter el potencial gravitatorio que sentiría la sonda debido al Sol sería igual que el debido a Júpiter. (1 punto)

Datos: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 ; masa del Sol = $M_{Sol} = 2 \cdot 10^{30}$ kg;

masa de Júpiter= $M_{Sol}/1000$; distancia Sol-Júpiter = 778 millones de km

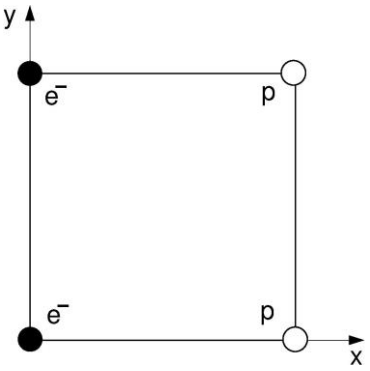
P2 El terremoto de Lorca de 2011 provocó, entre otras, ondas mecánicas transversales que se propagaban por la superficie y cuyo desplazamiento vertical se puede modelizar por $y = A\cos(4.2\,x - 12.6\,t)$, donde x es la distancia en kilómetros desde el epicentro y t el tiempo en segundos.

a) Determinar la longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación de las ondas. (1 punto)

b) Los sismógrafos midieron una aceleración máxima de 0.2*g*, (donde *g* es la aceleración de la gravedad). Determinar el valor de la amplitud, A, en milímetros. (1 punto)

c) Además se produjeron otras ondas que viajan por el interior de la Tierra y que podemos considerar esféricas. Si a 100 km del foco la intensidad es de $1.5\cdot10^{6}$ W/m², calcular la intensidad a 20 km de la fuente. (1 punto)

P3 En los vértices de un cuadrado de 1 nm de lado hay colocados dos electrones y dos protones tal y como se indica en la figura.



a) Determinar el potencial eléctrico en el centro del cuadrado. (1 punto)

b) Determinar el campo eléctrico en el centro del cuadrado. (1 punto)

c) Calcular el trabajo necesario para llevar un protón al centro del cuadrado. (1 punto)

Datos: carga del electrón= $-1.6\cdot10^{-19}$C; $1/4\,\pi\epsilon_0 = 9\cdot10^{9}$ N·m²/C²

P4 Iluminamos una medalla de oro y una de plata de los juegos olímpicos de Tokio, aplazados por la Covid-19, con luz de 250 nm y una intensidad de 10 W/m², que es la radiación ultravioleta más energética del espectro solar que llega a la superficie de la Tierra. El *trabajo de extracción* (o *función trabajo*) del oro y la plata son 5.10 eV y 4.73 eV respectivamente.

a) Calcular la frecuencia y la energía de un fotón de la luz incidente. (1 punto)

b) Si la superficie de las medallas es de 10 cm², calcular el número de fotones por unidad de tiempo que inciden sobre una medalla. (1 punto)

c) Razonar cuantitativamente en cuál de las dos medallas se arrancarán electrones y la velocidad de los mismos. ¿Cambiarían las conclusiones si se duplicara la intensidad de la radiación incidente? (1 punto)

Datos: 1 eV= $1.6\cdot10^{-19}$ J; $h = 6.63\cdot10^{-34}$ J·s; masa del electrón= $9.1\cdot10^{-31}$ kg

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

216 FÍSICA

EBAU2020 - **JULIO**

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La nota del examen es la suma de las diez puntuaciones parciales correspondientes a las dos preguntas teóricas, las dos cuestiones y los seis apartados de los dos problemas. La puntuaciones parciales son independientes entre sí (es decir, la incorrección de un apartado no influye en la evaluación de los otros).

- El núcleo de cada pregunta teórica valdrá 0.5 puntos. Esta puntuación ascenderá hasta 0.8 si se contextualiza y completa la respuesta (p.ej., con datos, consecuencias, ejemplos, dibujos, etc., según proceda). Si además la redacción es correcta y precisa, la pregunta se calificará con 1 punto.

- No puntúan las cuestiones cuya respuesta no esté acompañada de un razonamiento o justificación, en los casos en que se pida dicho razonamiento.

- La omisión o incorrección de unidades al expresar las magnitudes y la incorrección al expresar el carácter vectorial de alguna magnitud se penalizarán con una reducción de la puntuación de hasta 0.2 puntos por cada fallo cometido, hasta un máximo de 0.6 puntos de descuento en la nota global.

- Cada error de cálculo trivial supondrá una reducción de hasta 0.2 puntos en la nota, sin repercusión en la puntuación de los cálculos posteriores. Son ejemplos de estos errores triviales: un error en la trascripción numérica a/desde la calculadora o desde los datos del enunciado, un intercambio de valores siempre que no suponga un error conceptual, un redondeo exagerado que lleva a un resultado inexacto, etc.

- Un error de cálculo no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado. Los errores no triviales son del tipo: despejar mal la incógnita de una ecuación, interpretación y/o uso conceptualmente incorrectos de un signo, etc.

- Los errores conceptuales invalidarán toda la pregunta. Por ejemplo, la aplicación de una fórmula incorrecta para una ley física.